西南交通大学 2023－2024 学年第(2)学期考试试卷 A

课程代码 FGEE017112 课程名称 工程测量 II 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	总成绩
得分				

阅卷教师签字：

一、 填空题（每题 2 分，共 30 分）：

1. 卫星定位测量从原理上来说，属于控制测量方法中的_____交会测量。
2. GNSS RTK 目前已经是土木工程领域中应用最广泛的放样方法之一。若按有无参考点划分，RTK 属于_____定位；若按接收机运动状态划分，RTK 属于_____定位。
3. 当测设水平角的精度要求不高时，可以采取_____的方法，以降低仪器轴系误差的影响。
4. 等高距是地形图上相邻两条等高线之间的高程差。等高距选择过大，就不能准确显示地貌；选择过小，等高线密集失去图面清晰度。因此，应根据_____和_____选用等高距。
5. 比例尺精度具有重要的指导意义。如果需要制作 1:2000 的地形图，那么测量距离需要精确到_____m，或者说对于小于这个数值的非重要地物，可以忽略不计。
6. 测设点的平面位置，根据所用仪器设备、控制点分布情况、测设场地的地形条件及待测设点精度要求等条件，可以采取极坐标法、_____、_____等。
7. 在传统线路勘测过程中，线路初测导线需要进行**两化改正**，其基本过程是先将导线长度改化到_____上，再改化到_____上。
8. 在传统线路的定测与施工设计阶段，除了进行中线（桩）测设外，还需要进行_____测量和_____测量。
9. 对于由简支梁桥构成的曲线桥，桥梁中线构成的附合折线称为_____。
10. 随着技术的发展，目前在特大桥或长大隧道的平面控制测量方法中，优先选择的测量方法是_____。
11. 高速铁路工程测量的基本原则是“三网合一”，其中的三网是指_____、

姓 名_____ 学 号_____ 班 级_____
密封装订线 密封装订线 密封装订线

_____以及运营维护控制网。

12. 变形监测的点位分为控制点和监测点（变形点），当变形影响范围较大时，控制点可以分为_____点和_____点两种类型。
13. 变形体在平面位置、高程位置、垂直度、弯曲度等方面发生的变形，按照其变形性质可分为_____、_____、倾斜、挠度、裂缝、日照变形、风振和动态变形等。
14. 隧道测量的主要内容有：洞外控制测量、_____、洞内控制测量、洞内中线测量、隧道施工测量。
15. 铁路工程测量工作中，当测区较大时，不能把椭球面当做水平面看待，在将地面点的空间三维坐标转换为二维平面直角坐标时，我国常采用_____投影方法。

二、 简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 地面的高低起伏自然形态，在地形图上使用等高线来表达。请概括说明等高线有哪些主要特征？

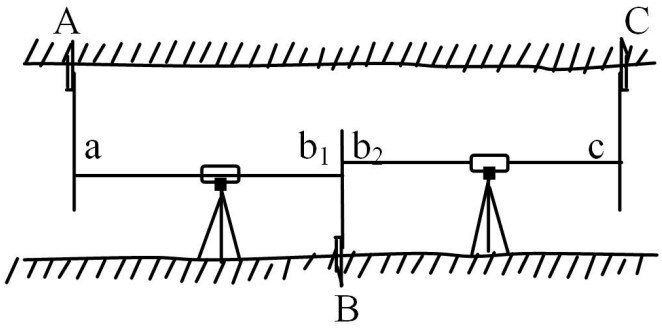
2. 传统铁路定测，优先放样出交点桩 JD、直线转点桩 ZD 等。请简述在已放样出 JD 和小里程 ZD 位置的情况下，使用全站仪放样带有缓和曲线的圆曲线主点的基本过程。

3. 变形监测的一个重要特点是需要进行重复观测。为了降低系统误差对变形值的影响，需要遵循“三固定”原则。请问三固定是指什么？

4. 大型桥梁工程测量精度要求远高于路基工程，因此需要建立高精度桥梁施工独立坐标系。请画示意图说明直线型桥梁施工独立坐标系的建立方法，包括原点位置、坐标轴指向及投影面高程位置。

三、 计算题（50 分）

1. 某隧道施工中，已知隧道顶部水准点 A 高程为 952.558m，待放样点 C 的设计高程为 952.466m。由于通视性不佳，设置了一个转点 B。实际测量过程中，A、C 两点的水准尺零点在上，其中 a 读数为 2.218m；B 点水准尺零点在下，b1 和 b2 读数分别为 1.255m 和 1.347m，请计算 c 读数应该为多少。（10 分）

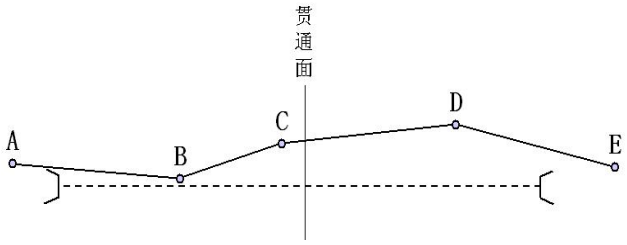


2. 与偏角法相比，长弦偏角法能够充分利用全站仪距离测量的优点，实现缓和曲线和圆曲线统一放样，也可以视为一种极坐标方法。已知数据如下表，请完成表格中数据的计算。根据规则要求，缓和曲线每 10 米放样一个中桩，圆曲线上除主点外，其他中桩的里程均应为 20m 整倍数。（17 分）

曲线要素	**常用符号**	**单位**	**数值**
左偏角	α	° ′ ″	12 00 00
半径	R	m	500
缓和曲线长度	$l0$	m	30
交点里程	JD	m	K4+150.600
切线角	$\beta0$	° ′ ″	
总偏角	$\delta0$	° ′ ″	
切垂距	m	m	
圆曲线内移量	p	m	
切线长	T	m	
曲线全长	L	m	
切曲差	q	m	
外矢距	$E0$	m	
直缓点里程	ZH	m	
缓圆点里程	HY	m	
曲中点里程	QZ	m	
圆缓点里程	YH	m	
缓直点里程	HZ	m	

第一缓和曲线部分							
序号	里程	曲线长	切线坐标 x	切线坐标 y	弦长 c_i	偏角δ_i	备注
H1							ZH
H2							
H3							
H4							HY
圆曲线部分							
序号	里程	曲线长	x	y	c_i	δ_i	备注
Y1							HY
Y2							
Y3							
Y4							QZ

3. 某隧道洞外导线如下图所示，导线点和导线边与贯通面关系见下表。导线测角中误差 m=±1.6”， 导线边长相对中误差为 1/30000，求洞外导线点对隧道横向贯通产生的中误差。（10 分）

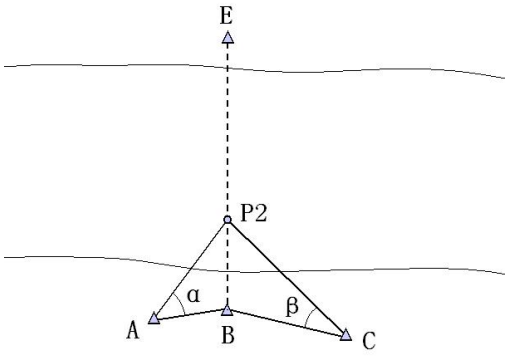


导线点到贯通面垂直距离		导线边在贯通面的投影长度	
点号	Rx (m)	导线边	dy (m)
B	1320	A~B	30
C	240	B~C	40
D	1780	C~D	25
		D~E	50

4. 在内河桥梁施工时，可以采用角度交会法放样出水中墩中心，进而构筑施工围堰或搭设工作平台。某直线桥已经建立了桥梁施工控制网，BE 方向为 X 轴，垂直向右方向为 Y 轴。下表给出了其中的 4 个控制点 A、B、C、E 的坐标，各控制点间互相通视，各点的相对位置关系如图所示。水中墩（P2）中心设计坐标为（215.000，0.000）。

（1）计算放样 P2 的交会角α、β；　　（8 分）

（2）简述桥墩的放样过程。　　（5 分）



（要求计算结果保留到秒）

控制点	X(m)	Y(m)
A	-40.362	-278.335
B	0.000	0.000
C	-63.245	389.267
E	485.000	0.000

（本页及以后各页答题无效）

附：可能用到的计算公式。

$$\beta_0 = \frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\delta_0 = \frac{1}{3}\beta_0 = \frac{l_0}{6R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$m = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2}$$

$$p = \frac{l_0^2}{24R} - \frac{l_0^4}{2688R^3} \approx \frac{l_0^2}{24R}$$

$$\left.\begin{aligned} T &= m + (R+p)\cdot\tan\frac{\alpha}{2} \\ L &= 2l_0 + \frac{\pi R(\alpha - 2\beta_0)}{180^\circ} = l_0 + \frac{\pi R\alpha}{180^\circ} \\ E_0 &= (R+p)\cdot\sec\frac{\alpha}{2} - R \\ q &= 2T - L \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} x &= l - \frac{l^5}{40R^2l_0^2} \\ y &= \frac{l^3}{6Rl_0} \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} x_i &= R\sin\alpha_i + m \\ y_i &= R(1-\cos\alpha_i) + p \end{aligned}\right\}$$

$$\alpha_i = \frac{l_i - l_0}{R}\cdot\frac{180^\circ}{\pi} + \beta_0$$

$$m = \pm\sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2}$$

$$m_{y\beta} = \pm\frac{m_\beta}{\rho''}\sqrt{\sum R_x^2} \qquad m_{yl} = \pm\frac{m_l}{l}\sqrt{\sum d_y^2}$$